

2017-2018 学年第一学期光学期末考试 B 卷参考答案

一、单选(10 小题,共 20.0 分)

- [1]B
- [2]B
- [3]A
- [4]D
- [5]B
- [6]A
- [7]C
- [8]A
- [9]C
- [10]A

二、填空(10 小题,共 20.0 分)

- [1]无限远
- [2]2 正
- [3]后 40 cm 实
- [4]频率相同, 振动方向不相互垂直, 在相遇点有固定的位相差.
- [5]光从光疏介质 (折射率 n 较小) 射向光密介质 (折射率 n 较大), 并在两种介质分界面上反射、由紫到红的色序排列.
- [6]144
- [7]0.9mm
- [8] $2(n-1)d$.
- [9] $1.371 \times 10^{-6} \text{ m}$
- [10]干涉 (或 “相干叠加”)

三、简答(4 小题,共 20.0 分)

[1]相速度是光波等相面的传播速度, 而光线速度是指光波能量的传播速度, 单色平面光波的相速度是其光线速度在波阵面法线方向上的投影。一般情形下两者大小不等、且在方向上有一定夹角。

[2]黑体的斯忒藩—玻尔兹曼公式、维恩位移公式分别为:

$$M_0(T) = \int_0^{\infty} M_b(\nu, T) d\nu = \sigma T^4$$

$$T\lambda_m = b$$

[3]光的散射。

[4]开普勒望远镜与伽利略望远镜的共同点是: 它们的物镜和目镜所组成的复合光具组的光学间隔都等于零; 物镜的横向放大率 β 都小于 1。

二者的不同点是: ①开氏的视场较大, 而伽氏的视场较小; ②开氏的目镜物方焦平面上可放叉丝或刻度尺, 伽氏则不能; ③开氏的镜筒较长, 而伽氏的镜筒较短; ④开氏的成倒像, 伽氏的成正像。

四、解答计算题(3 小题,共 30.0 分)

[1]解 由公式可知斜面上每一条纹的宽度所对应的空气尖劈的厚度的变化量为

$$\Delta h = h_{j+1} - h_j = \frac{\lambda}{2\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1}} = \frac{\lambda}{2\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = \lambda$$

如果认为玻璃片的厚度可以忽略不记的情况下, 则上式中 $n_2 = n_2 = 1, i_1 = 60^\circ$ 。而厚度 h 所

对应的斜面上包含的条纹数为 $N = \frac{h}{\Delta h} = \frac{h}{\lambda} = \frac{0.05}{5000 \times 10^{-7}} = 100$

故玻璃片上单位长度的条纹数为 $N' = \frac{N}{l} = \frac{100}{10} = 10 \text{ 条/厘米}$

[2]证明 物像具有等光程性,

$$\Delta sl_1 ps_1 = \Delta so_1 o_2 s_2 s_1; \quad \Delta sl_1 s_2 = \Delta so_1 o_2 s_2; \quad \Delta sl_1 p = \Delta sl_1 ps_1 - \Delta ps_1 = \Delta sl_1 ps_1 - ps_1$$

$$\Delta sl_1 s_2 p = \Delta sl_1 s_2 + \Delta s_2 p = ps_2$$

$$\Delta so_1 o_2 s_2 s_1 - \Delta so_1 o_2 s_2 = s_1 s_2 = l = \Delta sl_1 ps_1 - \Delta sl_1 s_2$$

$$\therefore \delta = sl_1 p - \Delta sl_1 s_2 p = l - (ps_1 - ps_2)$$

[3]证明 因为任一光线由物点到像点的光程相等, 所以

$$s = n_1 l_1 + n(d - AM - AN) + n_2 l_2 \quad \text{又} \quad \frac{ds}{dn} = 0$$

$$\therefore \frac{n_2}{s_2} - \frac{n_1}{s_1} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2} \quad (1)$$

$$\therefore \text{物方焦距} \quad f_1 = - \frac{n}{\frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}} \quad (2)$$

$$\text{像方焦距} \quad f_2 = - \frac{n_2}{\frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}} \quad (3)$$

$$\text{由①②③得} \quad \frac{f_2}{s_2} + \frac{f_1}{s_1} = 1.$$

五、图题(1 小题, 共 10.0 分)

